

Universidade de Brasília

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)

Campus Darcy Ribeiro / Faculdade de Ciências da Saúde (FGA)Turma 01 - Prof. Dr. André Barros de Sales

Segunda Entrega -

Grupo 03:

Alexandre Vilar

Eduardo Ribeiro

Gabriel Robson

Henrique Schneider

João Vitor

Sumário

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2).....1
Sumário.....2
Resumo.....7
Introdução.....7
1. Perfil de Usuário e Personas.....8
1.1. Introdução e Escopo.....8
Importância no Contexto de IHC.....8
1.2. Fundamentação Teórica dos Atributos do Perfil de Usuário.....9
1.3. Caracterização e Classificação das Tarefas do Usuário.....10
1.4. Mapeamento de Perfis de Usuário e Personas Vinculadas.....10
1.5. Síntese Comparativa dos Perfis e Próximos Passos.....11
Validação Proposta.....12
1. Aspectos éticos de Pesquisas com Pessoas.....12
2.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....12
Para assegurar o cumprimento das diretrizes éticas em pesquisas envolvendo seres humanos, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado nesta seção. Este documento é apresentado e disponibilizado a todos os participantes antes de qualquer atividade envolvendo a coleta de dados..... 12
A aplicação do TCLE visa garantir:.....12
● Explicitação dos objetivos e procedimentos: Esclarecer previamente ao participante como será a coleta de dados, a duração estimada, os métodos de análise e responder prontamente a quaisquer dúvidas.....12
2. Análise de Tarefas e Fluxos de Trabalho do Usuário..... 15
2.1. Introdução e Importância no Contexto de IHC.....15
2.2. Metodologia.....15
2.3. Catalogação dos Fluxos de Trabalho.....16
2.5. Conclusão.....21
Agradecimentos e Suportes Tecnológicos.....21

Resumo

Este relatório apresenta os resultados da Segunda Entrega do projeto da disciplina de Interação Humano-Computador, concentrando-se na organização do espaço de problema do portal do Detran-DF. O estudo estabelece o perfil do usuário a partir do levantamento e categorização de atributos demográficos, nível de instrução, experiência com tecnologia, atitudes (tecnófilos e tecnófobos) e conhecimento sobre o domínio de trânsito. Para fundamentar a pesquisa com seres humanos, definem-se os Aspectos Éticos com base nos princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça/equidade, acompanhados da elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e das diretrizes de privacidade e autorização para gravação. Por fim, realiza-se a Análise de Tarefas por meio da Análise Hierárquica de Tarefas (HTA), mapeando os objetivos dos cidadãos e detalhando as sequências de ações e operações necessárias para a realização dos serviços no sistema. As análises desenvolvidas fornecem os insumos necessários para subsidiar a criação de personas, cenários e as fases subsequentes de design e avaliação de IHC.

Palavras-chave: Interação Humano-Computador; Perfil do Usuário; Aspectos Éticos; Análise Hierárquica de Tarefas; Detran-DF.

Introdução

Este relatório tem como objetivo documentar o planejamento e os resultados referentes à Segunda Entrega da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC), contemplando os tópicos de Perfil do Usuário, Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas e Análise de Tarefas. O documento estrutura-se em três seções principais, desenvolvidas pelos integrantes do Grupo 3 em conformidade com as diretrizes e critérios estabelecidos no plano de ensino e embasadas nos referenciais teóricos da área.

1. Perfil de Usuário e Personas

Este documento apresenta a caracterização dos Perfis de Usuário e do elenco de Personas desenvolvidos para fundamentar o design de Interação Humano-Computador (IHC) do portal do Detran-DF. A definição desses artefatos assegura que as decisões de projeto atendam aos objetivos reais de cidadãos, candidatos à habilitação e servidores do órgão.

1.1. Introdução e Escopo

O objetivo deste documento é identificar as categorias de usuários do portal do Detran-DF, descrever suas necessidades e vincular uma persona representativa a cada categoria. O perfil caracteriza quem utiliza o serviço e com qual finalidade; a persona apresenta um personagem fictício (proto-persona) que torna concretos o contexto, os objetivos, as atitudes e as dificuldades de um integrante desse perfil.

O escopo desta versão abrange cidadãos e profissionais do órgão. Por incluir servidor ou agente, o recorte contempla o portal público e, conceitualmente, sistemas institucionais restritos. O registro de autos de infração não é tratado como função do site público. Para o candidato à habilitação, a persona escolhida exemplifica a obtenção da primeira CNH.

Importância no Contexto de IHC

A caracterização do Perfil de Usuário e a construção de Personas constituem pilares essenciais no Design Centrado no Usuário e no desenvolvimento de sistemas interativos. A adoção desses artefatos traz benefícios fundamentais para o projeto:

- Evita a concepção guiada por suposições: Impede que os desenvolvedores projetem a interface baseando-se em suas próprias preferências e opiniões pessoais.
- Promove uma atitude centrada no usuário: Mantém o foco na qualidade de uso e nas características dos usuários (escolaridade, experiência tecnológica, autonomia e contexto) ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento.
- Orienta as metas de design e requisitos: Auxilia na priorização e estruturação das tarefas primárias e secundárias que o produto deve apoiar.
- Direciona o recrutamento e avaliações: Fornece critérios objetivos para selecionar participantes representativos nas sessões de investigação e testes de usabilidade.

Contexto Metodológico: A estrutura utiliza critérios normativos sobre demografia, escolaridade, conhecimento do domínio, objetivos, tarefas, frequência de acesso, experiência tecnológica, grau de autonomia e ambiente de acesso. As informações pessoais não definem sozinhas o perfil, servindo para contextualizar a persona vinculada. Os personagens, falas e frequências apresentadas são hipóteses de trabalho (proto-personas), cujos obstáculos representam hipóteses a serem validadas empíricamente.

1.2. Fundamentação Teórica dos Atributos do Perfil de Usuário

Conforme a literatura fundamentada no projeto, a caracterização do perfil de usuário exige a identificação da relação com a tecnologia, do conhecimento do domínio e das tarefas que serão executadas.

Categoria do Atributo	**Descrição no Projeto**	Citação / Fonte Teórica	Comprovação Visual
Dados Demográficos	Faixa etária, sexo, ocupação e status socioeconômico dos cidadãos e condutores do DF.	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 5, p. 136 / Cap. 6, p. 175.	Print p. 175 - Seção 6.1
Escolaridade e Alfabetismo	Grau de instrução, interpretação de regras de trânsito e fluência em textos complexos.	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 6, p. 175.	Print p. 175 - Seção 6.1
Conhecimento do Domínio	Propriedade sobre legislação de trânsito, pontuação da CNH e débitos veiculares.	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 5, p. 135.	Print p. 136 - Conhecimento do Domínio
Experiência Tecnológica	Frequência de uso de plataformas digitais e familiaridade com dispositivos móveis/desktops.	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 6, p. 175.	Print p. 175 - Seção 6.1
Atitudes e Autonomia	Perfil de aceitação tecnológica (tecnófilos vs. tecnófobos) e uso autônomo vs. assistido.	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 6, p. 175.	Print p. 175 - Seção 6.1
Perfil de Tarefas	Distinção entre tarefas primárias (débitos/CNH) e secundárias (agendamento/simulado).	BARBOSA; SILVA, 2010, Cap. 6, p. 175.	Print p. 175 - Seção 6.1

1.3. Caracterização e Classificação das Tarefas do Usuário

As atividades de interação agrupam-se conforme sua relevância e frequência de execução em Tarefas Primárias e Tarefas Secundárias.
Classificação das Tarefas no Portal Detran-DF

1. **Tarefas Primárias (Foco Principal do Usuário):**
    - **Consulta de Habilitação e Pontuação da CNH:** Acompanhamento situacional do condutor e verificação de infrações registradas.
    - **Emissão de Débitos e Licenciamento Veicular (IPVA/CRLV-e):** Obtenção de guias e do documento digital de circulação.
    - **Registro de Auto de Infração / Fiscalização (Servidor/Agente):** Inserção e validação de autos no sistema institucional restrito.
2. **Tarefas Secundárias (Atividades de Apoio e Preparação):**
    - **Agendamento de Atendimento Presencial:** Seleção de postos e horários para validações presenciais.
    - **Consulta de Unidades, Postos e Credenciadas (CFCs):** Localização de pontos oficiais no Distrito Federal.
    - **Simulado Teórico de Habilitação:** Ferramenta de estudo para a prova teórica de 1ª CNH.

1.4. Mapeamento de Perfis de Usuário e Personas Vinculadas

O estudo catalogou três perfis principais atrelados às respectivas proto-personas do projeto:

A. Perfil 1: Condutor Habilitado

- **Perfil de Usuário:** Pessoa com habilitação que utiliza os serviços do Detran relacionados à sua condição de condutor (pessoal ou profissionalmente). Possui conhecimento de trânsito superior à familiaridade com trâmites administrativos. Como obstáculos, destacam-se siglas complexas e incertezas sobre a conclusão da solicitação.
- **Persona Vinculada: João Paulo** (O Condutor com Pouco Tempo).
    - *Dados:* 43 anos, morador de Ceilândia, ensino médio completo, taxista autônomo.
    - *Quote: "Preciso consultar minha CNH e entender se tenho algo para resolver."*
    - *Contexto:* Experiência intermediária com apps, usa celular com dados móveis durante pausas no trabalho.
    - *Fluxo de Tarefa:* Acessa o portal, localiza a consulta de CNH, executa a identificação, interpreta o resultado e guarda o registro de acompanhamento.

B. Perfil 2: Candidato à Habilitação

- **Perfil de Usuário:** Pessoa que pretende iniciar ou está no processo de obtenção da primeira CNH. Possui pouca experiência com o domínio de trânsito e usa o celular/notebook para orientações. Obstáculos incluem distinguir os tipos de habilitação e interpretar termos técnicos.
- **Persona Vinculada: Camila** (A Candidata que Precisa de Orientação).
    - *Dados:* 19 anos, moradora de Taguatinga, estagiária e universitária.
    - *Quote: "Eu sei usar aplicativos, mas preciso entender por onde começar minha habilitação."*
    - *Contexto:* Facilidade digital, porém leiga em trânsito; pesquisa semanalmente os passos do processo.

    - *Fluxo de Tarefa:* Acessa orientações da 1ª CNH, lê os requisitos, anota dúvidas, utiliza recursos de preparação (simulado) e valida a próxima ação.

C. Perfil 3: Servidor ou Agente do Detran

- **Perfil de Usuário:** Profissional que utiliza sistemas institucionais para atendimento, análise administrativa ou fiscalização. Exige alto conhecimento do domínio, treinamento prévio e acesso restrito/autorizado. Obstáculos envolvem interrupções em campo, campos ambíguos e prevenção de duplicidade de registros.
- **Persona Vinculada: Ricardo** (O Agente que Precisa Registrar com Precisão).
    - *Dados:* 39 anos, morador de Sobradinho, ensino superior, agente de trânsito.
    - *Quote: "Preciso ter certeza de que o registro está correto e foi enviado uma única vez."*

    - *Contexto:* Uso corporativo frequente, exigindo rastreabilidade e confirmação inequívoca das operações.
    - *Fluxo de Tarefa:* Acessa o sistema autorizado, localiza a função, registra os dados de fiscalização, revisa alertas e confirma a operação sem duplicidade.

1.5. Síntese Comparativa dos Perfis e Próximos Passos

Perfil / Persona	Foco Principal da Interação	Critério de Sucesso
Condutor Habilitado (João Paulo)	Acompanhar a situação da CNH e resolver pendências.	Compreende o resultado da consulta e identifica a próxima ação sem perder tempo.
Candidato à Habilitação (Camila)	Aprendizagem e orientação para obtenção da 1ª CNH.	Identifica o próximo passo oficial e o canal adequado para atendimento.
Servidor / Agente do Detran (Ricardo)	Execução de atividades institucionais autorizadas.	Verifica o estado e a rastreabilidade da operação sem duplicidade.

Validação Proposta

Como estas personas foram modeladas inicialmente como proto-personas, recomenda-se para as próximas etapas:

1. Realizar entrevistas e observações de campo com participantes reais dos três perfis.
2. Tabular erros, dúvidas e taxas de conclusão de tarefas.
3. Refinar os artefatos com base nos dados empíricos coletados.

4. Garantir o rigor ético mediante o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

1.4

1. Aspectos éticos de Pesquisas com Pessoas

Os aspectos éticos são extremamente importantes em uma avaliação de perfil de usuário, seu objetivo é garantir que o entrevistado esteja protegido de forma que não haja nenhuma perda de propriedade intelectual, física ou moral como constrangimentos e qualquer desconforto que possam surgir durante a execução da entrevista ou questionário.

A atividade realizada referente a este capítulo foi a redação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de forma que o anonimato, privacidade e a autonomia dos participantes da pesquisa fosse devidamente conservado utilizando das diretrizes éticas presentes no termo.

2.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Para assegurar o cumprimento das diretrizes éticas em pesquisas envolvendo seres humanos, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado nesta seção. Este documento é apresentado e disponibilizado a todos os participantes antes de qualquer atividade envolvendo a coleta de dados.

A aplicação do TCLE visa garantir:

- **Explicitação dos objetivos e procedimentos**: Esclarecer previamente ao participante como será a coleta de dados, a duração estimada, os métodos de análise e responder prontamente a quaisquer dúvidas.

- **Confidencialidade e privacidade**: Garantir que os dados brutos fiquem restritos apenas aos pesquisadores responsáveis.

- **Anonimato dos participantes**: Assegurar a preservação das suas imagens e a utilização cuidadosa das informações coletadas.

- **Autorização para Registos**: Obter autorização prévia e explícita do participante caso haja necessidade de gravar áudio ou imagem durante as atividades.

- **Consentimento livre e esclarecido**: Todo participante de qualquer estudo tem o direito de saber o objetivo do estudo, a duração estimada, os procedimentos de coleta de dados, o uso que será feito da informação coletada, os seus direitos enquanto participante do estudo e quaisquer riscos, desconfortos ou efeitos adversos relacionados à sua participação no estudo

- **conforto dos participantes**: Tratar o participante com respeito, evitando desconfortos físicos ou psicológicos e ressaltando que é o sistema que está sendo avaliado, e não a pessoa.

- **Direito e a liberdade de se recusar a participar**: Garantir a liberdade do participante para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento sem penalidades, cabendo ao pesquisador interromper a atividade caso perceba qualquer constrangimento ou incômodo.

Termo de Consentimento

Somos alunos da disciplina de Interação Humano-Computador da Universidade de Brasília, estamos fazendo um projeto de avaliação do Portal Detran-DF. Nessa etapa do projeto, queremos conhecer o que algumas das pessoas que irão usar ou ser afetadas pelo sistema pensam a respeito do portal atual e dos seus serviços de trânsito, e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar o seu trabalho.
Estamos realizando uma série de pesquisas, e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre a pesquisa:

• Os dados coletados durante a entrevista destinam-se estritamente a atividades de análise e desenvolvimento do projeto do portal do Detran-DF na disciplina de IHC .

• Nossa equipe tem o compromisso de divulgar os resultados de nossas pesquisas para o cliente. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade, e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que elaborarmos.

• O consentimento para a entrevista é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.

• A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.

• Nossa equipe encontra-se disponível para contato através do e-mail [e-mail].

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da entrevista:
( ) Dou meu consentimento para a sua realização.
( ) Não consinto com a sua realização.

Brasília, [data]
[assinatura do entrevistador] [assinatura do entrevistado]
[nome do entrevistador] [nome do entrevistado]

---

2. Análise de Tarefas e Fluxos de Trabalho do Usuário

2.1. Introdução e Importância no Contexto de IHC

A **Análise de Tarefas** e o mapeamento dos fluxos de trabalho constituem uma das etapas centrais no processo de Engenharia de Usabilidade e Design de Interação. Segundo Barbosa e Silva (2010, Cap. 6, p. 192), a análise de tarefas estuda o desempenho de um sistema de trabalho completo — composto pela pessoa (usuário) e pelo sistema computacional (Portal Detran-DF) —, investigando como as pessoas atingem seus objetivos e por que executam determinadas sequências de ações.

Diferente de uma simples descrição de funcionalidades, a análise funcional de tarefas baseia-se na decomposição de objetivos psicológicos dos usuários em subobjetivos, operações e planos de ação condicionais. No contexto do Portal Detran-DF, a aplicação de técnicas formais como a **Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*)** é fundamental para:

1. **Mapeamento da Jornada Real:** Compreender os passos e tomadas de decisão necessários para concluir serviços essenciais (como consulta de débitos, pontuação da CNH e agendamentos).
2. **Diagnóstico dos Golfos de Norman:** Identificar falhas nos **Golfos de Execução** (quando o cidadão não descobre como agir ou quais dados preencher) e nos **Golfos de Avaliação** (quando o sistema falha em fornecer feedbacks diagnósticos e claros sobre o estado da solicitação).
3. **Prevenção e Correção de Falhas de Interação:** Determinar os pontos onde o custo e a probabilidade de erros são elevados, permitindo propor recomendações de redesign de IHC antes da implementação.

Deste modo, este artefato fornece a base analítica necessária para guiar o desenvolvimento de protótipos e orientar as avaliações de usabilidade nas etapas subsequentes do projeto.

2.2. Metodologia

Para a análise e estruturação dos fluxos de trabalho, foi utilizada a **Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*)**, fundamentada na literatura de Interação Humano-Computador (BARBOSA; SILVA, 2010). A HTA permite decompor os objetivos principais do cidadão em subobjetivos, operações e planos de ação condicionais.

Além disso, para cada fluxo catalogado, avaliam-se:

- **Golfo de Execução:** A facilidade com que o cidadão entende os mecanismos de interação e descobre como executar as ações.
- **Golfo de Avaliação:** A clareza das respostas e feedbacks fornecidos pela interface após cada ação executada.

2.3. Catalogação dos Fluxos de Trabalho

2.3.1. Fluxo 1: Consulta de Débitos e Emissão de Guia de Pagamento de Veículo

- **Objetivo Geral:** Consultar a situação financeira de um veículo registrado e emitir o boleto/guia de recolhimento ou código PIX para quitação de débitos (IPVA, Licenciamento, Multas).
- **Perfil de Usuário Associado:** Condutores primários e proprietários de veículos cadastrados no DF.
- **Frequência de Uso:** Periódica (anual ou pontual mediante vencimento de taxas).

Tabela de Decomposição HTA (Quadro 2)

Objetivos e Subobjetivos	Operações	Problemas / Objeções	Recomendações de IHC
0. Consultar débitos e emitir guia de pagamento	Acessar o portal e gerar o documento financeiro	Erros recorrentes de integração com o portal Gov.br travam a autenticação inicial.	Tratar exceções da API de login e incluir opção de reconexão sem exigir reinício do navegador.
1. Localizar o serviço de veículos	1.1. Acessar a *Home* do Detran-DF 1.2. Clicar no menu ou atalho "Veículos" / "Consulta de Débitos"	Rótulos de atalhos e menus às vezes variam entre subpáginas.	Padronizar os termos de navegação na barra superior fixa.

2. Informar dados do veículo	2.1. Inserir a Placa do veículo 2.2. Inserir o número do Renavam 2.3. Submeter o formulário de consulta	Ausência de máscaras e dicas visuais sobre o formato exato da placa (ex.: padrão Mercosul). Mensagem genérica "Carro não encontrado" em caso de erro.	Inserir máscaras automáticas nos campos e destacar o campo exato com erro no preenchimento.
3. Selecionar e conferir os débitos	3.1. Visualizar o extrato detalhado de débitos 3.2. Marcar os débitos que deseja quitar	Dificuldade em identificar a discriminação exata de juros ou vencimentos de cada taxa.	Exibir o detalhamento de valores de forma expansível com estética minimalista.

4. Gerar o documento de pagamento	4.1. Selecionar o formato (PIX ou Boleto PDF) 4.2. Confirmar a geração 4.3. Baixar PDF ou copiar código PIX	Botão de emissão não especifica claramente o tipo do documento antes do clique.	Alterar o rótulo para "Emitir Boleto (PDF)" e fornecer modal de confirmação prévia com *toast* de sucesso.

Plano de Ação (Diagrama Lógico HTA)

- **Plano 0:** Fazer 1 para localizar o serviço; em seguida, fazer 2 para informar os dados do veículo e enviar a consulta. Se os dados forem rejeitados, corrigir os campos e repetir 2. Após a exibição dos débitos, fazer 3 para conferir e selecionar os valores desejados; por fim, fazer 4 para obter a guia ou o código PIX.
- **Plano 2:** Preencher Placa (2.1) e Renavam (2.2); submeter (2.3). Se houver erro de digitação, corrigir o campo sinalizado e reenviar.
- **Plano 4:** Selecionar PIX ou Boleto (4.1); confirmar (4.2); se optar por PIX, utilizar botão "Copiar Código"; se Boleto, efetuar download do PDF (4.3).

2.3.2. Fluxo 2: Solicitação de Segunda Via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

- **Objetivo Geral:** Solicitar a emissão do documento impresso/digital da 2ª via da CNH por motivo de perda, roubo ou danificação.
- **Perfil de Usuário Associado:** Condutores habilitados no DF.
- **Frequência de Uso:** Ocasional / Eventual.

Tabela de Decomposição HTA (Quadro 3)

Objetivos e Subobjetivos	Operações	Problemas / Objeções	Recomendações de IHC

0. Solicitar 2ª Via da CNH	Iniciar o pedido formal do documento de habilitação	Avanço direto para telas de cobrança sem resumo prévio dos dados do condutor.	Adicionar etapa de revisão de dados antes da emissão da taxa.
1. Autenticar no sistema	1.1. Realizar login integrado via Gov.br	Sessão expira rapidamente gerando mensagens de erro genéricas na transição de telas.	Exibir aviso prévio de expiração de sessão com opção de extensão do tempo.
2. Acessar o serviço de Habilitação	2.1. Navegar até o menu "Habilitação" 2.2. Selecionar "Solicitar 2ª Via da CNH"	Inexistência de tutoriais ou requisitos prévios visíveis na tela inicial do serviço.	Disponibilizar seção contextual de "Ajuda / Documentos Necessários" antes de iniciar.
3. Confirmar a solicitação e dados	3.1. Verificar endereço de entrega/posto de coleta 3.2. Confirmar motivo do pedido	Ausência de mecanismos de "Cancelar" ou "Desfazer" (*Undo*) na etapa final da solicitação.	Incluir botões visíveis de "Cancelar" e "Voltar" em todas as fases da solicitação.

4. Emitir taxa de serviço	4.1. Gerar a Guia de Recolhimento da taxa de 2ª via 4.2. Efetuar o download do documento de arrecadação	Falta de feedback que confirme o registro com sucesso da solicitação no banco de dados.	Apresentar tela final com número de protocolo, resumo do pedido e botão para emissão do boleto.

Plano de Ação (Diagrama Lógico HTA)

- **Plano 0:** Fazer 1; em seguida 2; realizar 3; se os dados estiverem corretos, prosseguir para 4; caso contrário, cancelar e atualizar cadastro.
- **Plano 3:** Conferir endereço e motivo (3.1 e 3.2). Se correto, avançar; se incorreto, utilizar botão "Cancelar" para evitar cobrança indevida.

2.4. Análise Consolidada dos Golfos de Interação (Quadro 4)

Fluxo Analisado	Avaliação do Golfo de Execução	Avaliação do Golfo de Avaliação
Consulta e Emissão de Débitos	**Prejudicado:** A ausência de instruções claras sobre os formatos de entrada exigidos (Placa e Renavam) eleva a chance de erros de digitação durante a formulação da intenção pelo usuário.	**Prejudicado:** Mensagens de erro vagas (ex.: "Carro não encontrado") dificultam que o usuário avalie a razão da falha e entenda qual dado precisa ser corrigido.
Solicitação de 2ª Via da CNH	**Regular:** A localização do serviço no menu é direta, porém a falta de botões para cancelar ou desfazer torna a execução insegura perante o receio de cobranças indevidas.	**Prejudicado:** O avanço direto para as telas de pagamento sem confirmação prévia gera incerteza sobre a efetivação e o registro do protocolo de atendimento.

2.5. Conclusão

A catalogação e decomposição HTA dos fluxos de trabalho permitiu mapear os gargalos operacionais enfrentados pelos cidadãos no portal do Detran-DF. As principais oportunidades de melhoria concentram-se no fortalecimento da prevenção de erros na entrada de dados, no fornecimento de feedbacks diagnósticos mais claros e no estabelecimento de telas intermédias de confirmação com opções de cancelamento e suporte contextual.

Histórico de Versões			
Alteração	Versão	Data	Responsável
Criação e definição da estrutura inicial do relatório final	1.0	17 de setembro 1…	Henrique Schneider
Redação dos Aspectos Éticos e elaboração do TCLE	1.1	24 de setembro 1…	João Vitor Tavares
Toques finais e Revisão	2.0	27 de setembro	Henrique Schneider

---

Agradecimentos e Suportes Tecnológicos

A realização desta Segunda Entrega do projeto de Interação Humano-Computador (IHC) do Grupo 03 foi construída de forma colaborativa e fundamentada em rigorosos referenciais teóricos e metodológicos da área. Registramos nossos agradecimentos e o reconhecimento aos seguintes apoios institucionais, teóricos e tecnológicos:

- Orientação Acadêmica: Ao Prof. Dr. André Barros de Sales, pelas diretrizes, ensinamentos e supervisão contínua nas atividades da disciplina de Interação Humano-Computador na Faculdade UnB Gama (FGA).
- Referencial Teórico e Normativo: Agradecimento especial às diretrizes metodológicas consolidadas por Simone Diniz Junqueira Barbosa e Bruno Santana da Silva em sua obra fundamental Interação Humano-Computador (Elsevier, 2010), que embasaram a construção conceitual dos perfis de usuário, classificação de tarefas, estruturação de

personas e aplicação da Análise Hierárquica de Tarefas (HTA). O suporte regulatório e de formatação apoiou-se estritamente nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 6023 (referências bibliográficas) e a NBR 10520 (citações em documentos).

- Documentação Oficial e Institucional: Ao Detran-DF, cujos serviços públicos e estrutura digital do portal oficial serviram de objeto empírico e escopo central para as análises de usabilidade e fluxos de trabalho.
- Suporte Tecnológico e de Inteligência Artificial: Reconhecemos e registramos o uso complementar de ferramentas tecnológicas modernas que auxiliaram na produtividade e organização técnica do projeto:
    - Google Docs e Google Drive: Empregados como ambientes colaborativos em nuvem para a redação integrada, controle de versão documental e compartilhamento de artefatos pelo grupo.
    - GitHub e GitHub Pages: Utilizados para o versionamento do código-fonte, estruturação do repositório oficial da equipe e publicação da documentação no formato estático (MkDocs).
    - Microsoft Teams: Plataforma oficial utilizada para a realização das reuniões de alinhamento, validação coletiva das entregas e gravação audiovisual das contribuições individuais dos integrantes.
    - Gemini (Google): Utilizado de maneira complementar e subsidiária como ferramenta de apoio técnico para a estruturação de sumários, formatação de relatórios, organização de tabelas de verificação e refinamento textual documental.